UC – ESTRUTURA DE DADOS E ANÁLISE DE ALGORITMOS

Título: Prática nº 01E – Atividade – **EDA_1E – P3 - SALA**

Data: **MAR/2026**

Grupo de no Máximo de 2 até 3 alunos
Tema: *Estruturas de Repeticão – C++*
Objetivo: *Introdução aos principais conceitos e motivação*
Roteiro: *Formar grupos e desenvolver as atividades propostas.*

Orientações (leia antes de iniciar a atividade):

- ✓ Leia com atenção todos os enunciados e possíveis textos;
- ✓ Responda de forma organizada e clara! **(nota : uma entrega por grupo)**
- ✓ Boa atividade!

PROPOSTA DE ATIVIDADES EM SALA

INTRODUÇÃO AO C++ -- Estruturas de Repetição (For / While / Do-While)

1. Codifique, compile e execute um programa em C++ que crie uma estrutura Hora com os seguintes campos: hora, minuto e segundo. Em seguida defina uma variável do tipo da estrutura Hora e leia os valores para cada um dos seus campos. Ao final, imprima os valores armazenados em cada campo da estrutura na tela.

2. Codifique, compile e execute um programa em C++ que crie uma estrutura Endereço com os seguintes campos: nome da rua, número, cidade, estado e cep. Em seguida defina uma variável do tipo da estrutura Endereço e leia os valores para cada um dos seus campos. Ao final, imprima os valores armazenados em cada campo da estrutura na tela.

3. Codifique, compile e execute um programa em C++ que crie uma estrutura Pessoa com os seguintes campos: nome, sexo, peso, data de nascimento e endereço. Em seguida defina uma variável do tipo da estrutura Pessoa e leia os valores para cada um dos seus campos. Ao final, imprima os valores armazenados em cada campo da estrutura na tela. Obs: Crie uma nova estrutura para Data e utilize a estrutura Endereço implementada no exercício anterior (2).

4. Codifique, compile e execute um programa em C++ que realize o cadastro de computadores de uma empresa com as seguintes informações: marca, ano de fabricação e peso. Faça o cadastramento de 3 computadores. Em seguida, imprima as informações de cada computador na tela.

5. **(Busca Ativa)** - Codifique, compile e execute um programa em C++ que crie uma estrutura representando os alunos do curso de Oficina de Programação e laboratório. A estrutura deve conter a matrícula do aluno, nome, nota da primeira prova, nota da segunda prova e nota da terceira prova. O programa deve executar as seguintes ações:

   a) permitir ao usuário entrar com os dados de 5 alunos
   b) encontrar o aluno com maior nota da primeira prova
   c) encontrar o aluno com maior média geral
   d) encontrar o aluno com menor média geral
   e) para cada aluno armazenado na estrutura diga se ele foi aprovado ou reprovado, considerando o valor 6 para aprovação.

Prof. Ricardo Bicalho